



INFOTEC

Centro de Investigación e Innovación en TIC

MODELO PREDICTIVO DE LA PRODUCCIÓN DEL AGAVE EN AGUASCALIENTES: DESDE LA SIEMBRA HASTA LA COSECHA

PRESENTA

Isaac Vázquez Mendoza

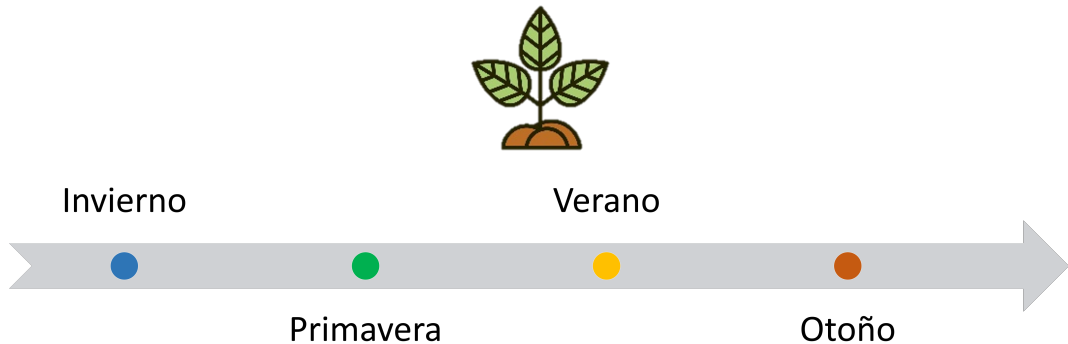
BAJO LA DIRECCIÓN DE

Dra. Magali Arellano Vázquez

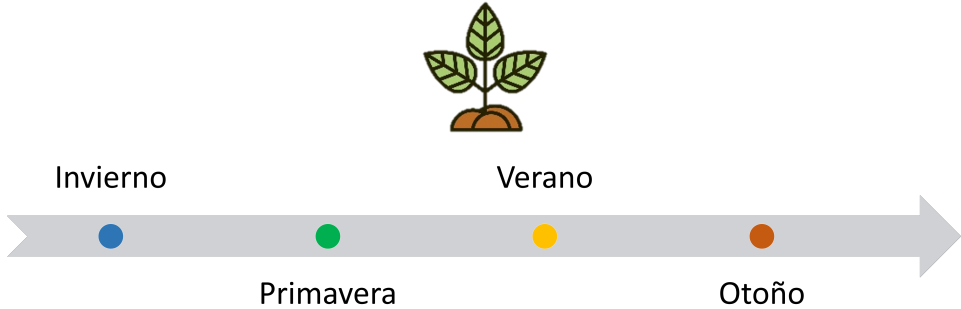
Mapa de contenidos

- Motivación del problema.
- Panorama de la industria agrícola.
- Impacto del cambio climático en la agricultura.
- El agave y Aguascalientes.
- Pregunta de investigación.
- Objetivos.
- Estado del arte.
- Factibilidad.
- Referencias.

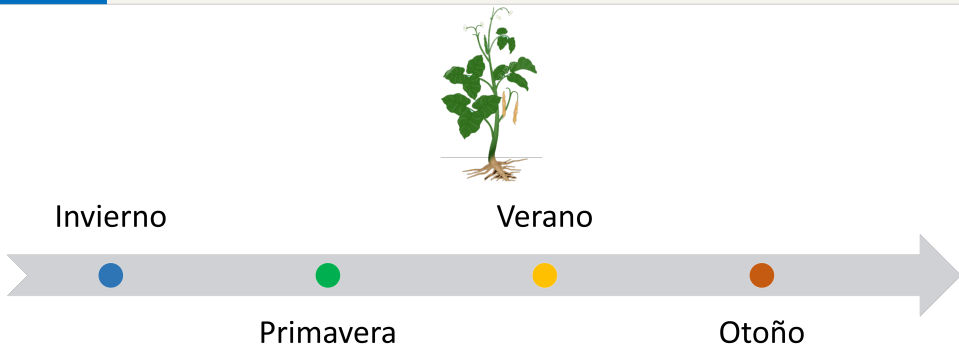
Motivación del problema



Motivación del problema



Motivación del problema



Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

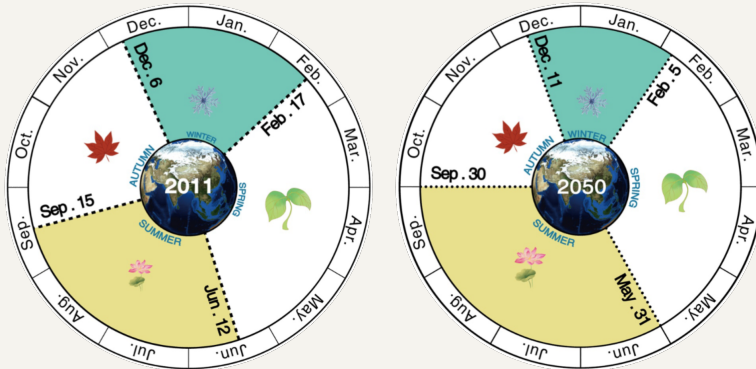
Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

Desfase de las estaciones del año

Fuente: Wang *et al.* (2021).



El agave



- Diversidad de especies nativas.
- Presencia del 75% en el territorio nacional.
- Aportación del 1.25% del PIB agrícola.
- Tolera altas temperaturas, radiación solar y sequías.

Fuente: García-Mendoza, A. (2007); SAGARPA (2017); Fernández Galicia *et al.* (2023).

El agave



- Diversidad de especies nativas.
- Presencia del 75% en el territorio nacional.
- Aportación del 1.25% del PIB agrícola.
- Tolera altas temperaturas, radiación solar y sequías.

Fuente: García-Mendoza, A. (2007); SAGARPA (2017); Fernández Galicia *et al.* (2023).

Se especula que será un cultivo muy rentable del futuro.

Fuente: Stewart, J.R. (2015).

Agave en Aguascalientes

Angustifolia Haw. y Salmiana Otto ex Salam-Dyck

Fuente: Gallardo-Valdez *et al.* (2019).





Angustifolia Haw. y Salmiana Otto ex Salam-Dyck

Fuente: Gallardo-Valdez *et al.* (2019).

Requerimientos

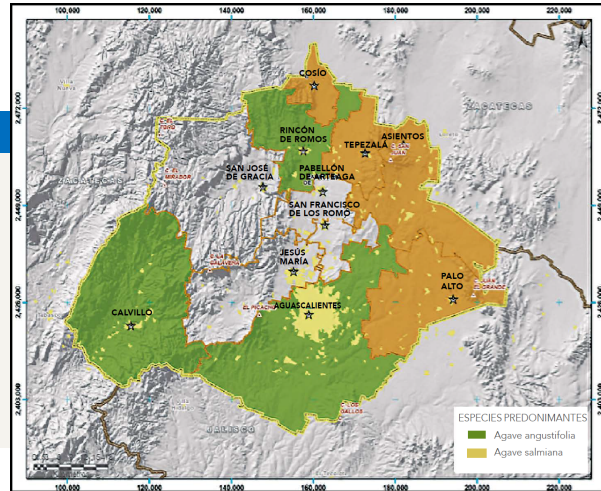
- Suelos con pH de 6 – 7 y profundidades de, al menos, 1 m.
- Precipitaciones anuales de 600 mm. uniformemente distribuidas.
- Ausencia de heladas.
- Altitudes máximas de 2000 m.s.n.m.
- Temperaturas de -5° C – 45° C.

Agave en Aguascalientes

Productos

- Bebidas.
- Aditivos alimenticios.
- Textiles básicos.
- Pomadas.
- Envases desechables.

Fuente: Alonso-Tapia, H. (2022).

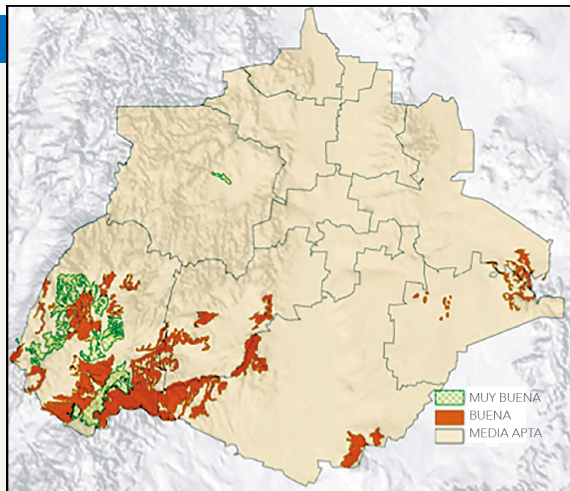


Fuente: CIATEJ (2016).

Usos potenciales

- Biocombustible.
- Bioinsecticidas.
- Prebióticos.
- Medicamentos.
- Textiles complejos.
- Papel.
- Alimento para animales.
- Fitoremediación.

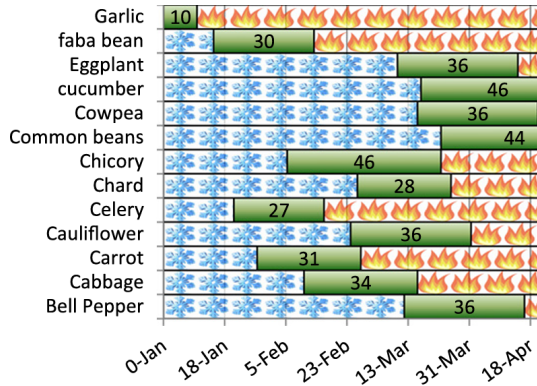
Fuente: Stewart, J.R. (2015); Fernández-Galicia, *et al.* (2024).



Fuente: INIFAP (2002).

¿Qué queremos?

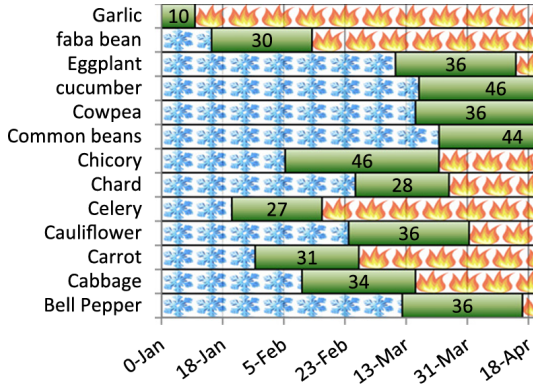
Fechas de trasplante



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Determinar periodos ideales.

Fechas de trasplante



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Determinar periodos ideales.
Maximicen tasa de supervivencia.
Reduzcan pérdidas económicas.

Estimar la materia prima

Calcular el peso fresco/seco.
A gran escala.
Incluyendo plantas de distintas edades.



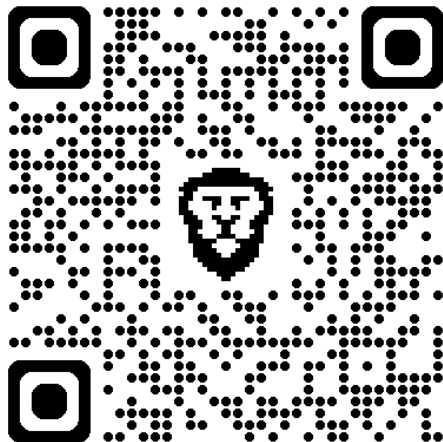
¿Qué ganamos?

- Facilitar el proceso de plantación.
- Reducir la muerte de las plantas.
- Favorecer el desarrollo del cultivo.

- Facilitar el proceso de plantación.
- Reducir la muerte de las plantas.
- Favorecer el desarrollo del cultivo.
- Conocer, de antemano, el peso de la cosecha.
- Estimar el valor comercial y ganancias.

¿Qué necesitamos?

Ubicación de parcelas.
Variedad que siembran.
Edades de los agaves.
Producción de +5 ciclos productivos.
Número de productores.
Manejo agrícola.
Fechas de siembra.
Tipos de suelo.



Referencias I



M. Akin and S.P. Eydurán.

Predicting Avocado Production in Turkey for 2016-2025 Period Using Time Series Analysis.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 27(2):252–258, June 2017.



P.P. Arizmendi Peralta.

Estudio de técnicas de Machine Learning para estimar la producción de aguacate en la zona norte del estado de Morelos. 2024.



H. Alonso Tapia.

Caracterización del sistema socioecológico de agave y su aportación a los servicios ecosistémicos. 2022.



R. Callejas-Rodríguez, R. Reyes-Sánchez, I. Plácido-Tomieli, and H. Flores-Gallardo.

Métodos de evaluación de tiempo térmico para determinar fecha de plantación de papa para la agroindustria.

Revista Fitotecnia Mexicana, 46(2):127, June 2023.



Laura Dobor, Zoltán Barcza, Tomáš Hlásny, Tamás Árendás, Tamás Spitkó, and Nándor Fodor.

Crop planting date matters: Estimation methods and effect on future yields.

Agricultural and Forest Meteorology, 223:103–115, 2016.



Organización de las Naciones Unidas.

¿Qué es el cambio climático?, 2025.

Accesado en marzo 12 de 2025 en <https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change>.



M.N. Elnesr and A.A. Alazba.

An integral model to calculate the growing degree-days and heat units, a spreadsheet application.

Computers and Electronics in Agriculture, 124:37–45, 2016.

Referencias II



M.N. Elnesr, A.A. Alazba, and A.A. Alsadon.

An arithmetic method to determine the most suitable planting dates for vegetables.

Computers and Electronics in Agriculture, 90:131–143, 2013.



A. Gümüşçü, M.E. Tenekeci, and A.V. Bilgili.

Estimation of wheat planting date using machine learning algorithms based on available climate data.

Sustainable Computing: Informatics and Systems, 28:100308, 2020.



J.O.M. López-Díaz, J. Méndez-González, P.M. López-Serrano, F.J. Sánchez-Pérez, F.M. Méndez-Encina, R. Mendieta-Oviedo, L. Sosa-Díaz, A. Flores, E. García-Montiel, V.H. Cambrón-Sandoval, A. Zermeño-González, and J.J. Corral Rivas.

Dummy regression to predict dry fiber in agave lechuguilla torr. in two large-scale bioclimatic regions in mexico.

PLOS ONE, 17(9):1–13, 09 2022.



M. Mosquera, E.A. Evans, and R. Ploetz.

Assessing the profitability of avocado production in South Florida in the presence of Laurel Wilt.

Theoretical Economics Letters, 5(2):343–356, 2015.



P.S. Nobel.

Productivity of agave deserti: measurement by dry weight and monthly prediction using physiological responses to environmental parameters.

Oecologia, 64(1):1–7, September 1984.



S. Salazar-García, M.E. Ibarra-Estrada, A. Álvarez Bravo, and J. González-Valdivia.

Modelos de predicción del desarrollo floral del aguacate 'méndez'.

Revista mexicana de ciencias agrícolas, 9(1):151–161, 2018.

Referencias III



J.R. Stewart.

Agave as a model cam crop system for a warming and drying world.
Frontiers in Plant Science, 6, 2015.



I. Vuorinne, J. Heiskanen, and P.K.E. Pellikka.

Assessing leaf biomass of agave sisalana using sentinel-2 vegetation indices.
Remote Sensing, 13(2), 2021.



I. Vuorinne, Heiskanen J., M. Maghenda, L. Mwangala, P. Muukkonen, and P.K.E. Pellikka.
Allometric models for estimating leaf biomass of sisal in a semi-arid environment in kenya.
Biomass and Bioenergy, 155:106294, 2021.



J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang.
Changing lengths of the four seasons by global warming.
Geophysical Research Letters, 48(6):e2020GL091753, 2021.
e2020GL091753 2020GL091753.

Gracias

Métodos

- Algoritmos de decisión simple.
- Modelos de suavizamiento exponencial.
- Redes neuronales recurrentes.
- Regresiones.
- Perceptrón multicapa.
- Support vector machine.
- Árboles de decisión.
- Bosques aleatorios.
- k vecinos más cercanos.
- M5 Prime.